

- **Data:** 24/06/21
 - **Sottosistema:** AGV / Flotta Automatica
 - **Descrizione del Problema:** Un guasto tecnico all'AGV 6 lo ha fermato nel bel mezzo di una via di transito principale, paralizzando istantaneamente gli AGV 2, 3, 8 e 14 che percorrevano la stessa dorsale. Questo evento si è verificato in concomitanza con l'implementazione di una policy di supporto più restrittiva, che imponeva al team locale di esaurire ogni tentativo autonomo prima di richiedere assistenza, evidenziando le rigidità del sistema.
 - **Causa Radice:** Errore hardware sul veicolo capofila combinato a una rigidità del motore algoritmico "Route Optimizer", che non ha la capacità di ri-mappare fluidamente le rotte dei veicoli retrostanti per eludere l'ostacolo.
 - **Soluzione o Workaround:** È stato indispensabile l'intervento umano sul campo; il personale manutentivo si è recato sul posto per resettare e rimuovere fisicamente l'AGV 6 dall'arteria centrale.
- **Data:** 24/06/21
 - **Sottosistema:** Logica di Assegnazione / Baie Picking
 - **Descrizione del Problema:** Sospetto crollo di produttività: le baie primarie 7 e 12, specializzate nella gestione degli ordini "Express Courier", ricevevano volumi di ordini trascurabili e rimanevano inattive.
 - **Causa Radice:** Nessun difetto informatico. L'algoritmo di ottimizzazione del WMS (WAMAS) calcola le chiamate ai pallet Courier basandosi solo sulle giacenze effettive (stock) locate e disponibili nelle scaffalature immediatamente adiacenti, che in quel turno risultavano esaurite.
 - **Soluzione o Workaround:** Rifornimento fisico proattivo di grossi e mirati lotti di stock Courier nelle aree strategiche vicine alle baie per riattivare l'erogazione degli ordini.
- **Data:** 24/06/21
 - **Sottosistema:** WAMAS / Routing
 - **Descrizione del Problema:** I pallet svuotati e dichiarati come "F" (Foiled - fasciati) venivano illogicamente reimmessi e catapultati nel flusso produttivo vitale, anziché essere parcheggiati nella stasi di polmone della zona Buffer (S46).
 - **Causa Radice:** Un bug di regressione nel codice (segnalato come Issue JIRA D122): la sub-routine azionata dal pulsante "release source LU" non eseguiva il filtraggio corretto sulle entità prive di stock se queste erano diverse dal tipo standard "D", lasciandole vagare nel sistema.
 - **Soluzione o Workaround:** In attesa del rilascio di una patch software, è stato istituito l'obbligo temporaneo per gli operatori di spuntare esplicitamente un flag "pallet realmente vuoto" prima della validazione a sistema.
- **Data:** 25/06/21
 - **Sottosistema:** Transelevatori (Cranes 1-8)
 - **Descrizione del Problema:** Arresto d'emergenza brutale e simultaneo per ben

otto transelevatori dell'High Bay Warehouse. Alla ripartenza, la Crane 1 ha fallito i break-test automatici a bordo, costringendo il WMS a limitarne permanentemente la velocità operativa al 70%.

- **Causa Radice:** Un buco di tensione rapidissimo (perdita di fase esterna sulla rete 3L+N+PE). La transitorietà del calo ha impedito al sistema di cogenerazione navale (backup) di ingaggiarsi in tempo, facendo scattare i relè di autoprotezione dei delicati inverter delle gru, desincronizzando al contempo i complessi encoder ottici di posizione.
- **Soluzione o Workaround:** Spegnimento profondo di tutte le macchine, accensione a freddo e completamento manuale della "routine di ascensione" per ripristinare le tarature e forzare il superamento del test dei freni.
- **Data:** 28/06/21
 - **Sottosistema:** Logica / Convogliatori (CTOP)
 - **Descrizione del Problema:** Un ordine di trasporto si è bloccato al 55%. WAMAS considerava il pallet 59982589 giunto sulla catenaria CU044, ma fisicamente l'oggetto era bloccato in salita sul sollevatore precedente (CU043). Si tratta del fenomeno delle "occupazioni fantasma", nocivo per l'Overall Equipment Effectiveness (OEE).
 - **Causa Radice:** Un micro-blocco meccanico del convogliatore, non letto come errore dal PLC, ha ingannato il WMS, che ha promosso l'avanzamento logico del task senza la conferma del trigger fisico di arrivo. Assenza di un meccanismo di *rollback* robusto tra WAMAS e MFS.
 - **Soluzione o Workaround:** Intervento invasivo in interfaccia di basso livello CTOP: soppressione della falsa traccia sul sollevatore CU043, forzatura dell'occupazione logica su CU044 in posizione 1, e reset dell'ordine nella maschera MF200.
- **Data:** 29/06/21
 - **Sottosistema:** Destacker D / WAMAS
 - **Descrizione del Problema:** La macchina destacker (sfogliatrice di pallet) andava in blocco di autotutela. Fisicamente era del tutto priva di pallet, ma il database WAMAS segnalava una capienza colma, riportando due "pallet logici" residenti al suo interno.
 - **Causa Radice:** Disallineamento creato da un utente che ha prelevato fisicamente le unità UDC con un mezzo senza effettuare la dichiarazione di scarico sul terminale WMS, rendendo l'occupazione nel database obsoleta ("fantasma").
 - **Soluzione o Workaround:** Cancellazione manuale (abbattimento) degli ID logici dei due pallet nell'interfaccia WMS e contemporaneo "flush" (pulizia/spurgo) della memoria cache volatile del controller PLC locale.
- **Data:** 30/06/21
 - **Sottosistema:** AGV (ART) / Interfaccia Fisica
 - **Descrizione del Problema:** Nelle stazioni di presa (es. convogliatore CU375), i pallet di tipo D venivano regolarmente agganciati in modo scorretto, cadendo o

venendo trascinati rovinosamente fuori dai rulli dalle forche dei veicoli robotizzati ART.

- **Causa Radice:** Incompatibilità geometrica non considerata nel design: la base d'appoggio inferiore del pallet D è estremamente stretta. Le forche metalliche dell'ART, scendendo, urtavano contro le strutture in legno. L'assenza di tolleranze software più elastiche in WAMAS trasformava la variazione millimetrica in un fallimento macroscopico.
- **Soluzione o Workaround:** Modifica meccanica distruttiva (lavoro di flex/taglio): abbassamento e rimozione parziale della piastra frontale metallica dei convogliatori per concedere maggior margine d'escursione in discesa alle forche.
- **Data:** 01/07/21
 - **Sottosistema:** Transelevatore 1 e 5
 - **Descrizione del Problema:** Sulle baie di prelievo CU193 e CU182, le gru andavano ciclicamente in eccezione con errore "Alignment timeout", bloccando il traffico e rifiutando categoricamente la presa dei carichi.
 - **Causa Radice:** Disallineamento fisico micrometrico: il pallet in legno di tipo B non andava a oscurare al millimetro il fascio della fotocellula, oppure non arrivava a toccare l'aletta gialla del fermo meccanico di battuta.
 - **Soluzione o Workaround:** Vari tentativi di reset sul pannello di controllo a terra (Pult) abbinati a spinte manuali del pallet sulle catenarie di frazioni di centimetro per forzare il rilevamento del sensore.
- **Data:** 01/07/21
 - **Sottosistema:** Transelevatore 5 / WAMAS
 - **Descrizione del Problema:** Il pallet 59849859 è scomparso improvvisamente dal database di stoccaggio (scaffali) e si è materializzato logicamente sul convogliatore CU182, benché fosse fisicamente introvabile.
 - **Causa Radice:** Il convogliatore non ha emesso il segnale di "avvenuta ricezione" (handshake mancato). Per evitare il blocco della gru, WAMAS ha applicato un failover automatico, riassegnando l'oggetto d'ufficio alla locazione presunta d'uscita.
 - **Soluzione o Workaround:** Ricerca fisica a vista del pallet nell'impianto, seguita dalla rimozione del blocco software (rack lock) applicato per cautela sulla cella vuota, e successivo riposizionamento nel DB.
- **Data:** 01/07/21
 - **Sottosistema:** WAMAS / Modulo Qualità
 - **Descrizione del Problema:** Il grande ordine di prelievo OBD0000212476 falliva sistematicamente il lancio, restando intrappolato in un loop permanente con dicitura "wait for picking approval", paralizzando la spedizione.
 - **Causa Radice:** Le unità di carico in legno (pallet) associate a tale ordine presentavano un "flag logico di anomalia qualitativa" (errori pendenti irrisolti). L'algoritmo impedisce la chiusura finché tali unità risiedono in zone non robotizzate

o non sanate.

- **Soluzione o Workaround:** Utilizzo dell'interfaccia WAMAS SM023 per rimuovere manualmente i flag invalidanti d'errore e forzare il trasferimento logico delle unità in area abilitata ("resolving errors"), sbloccando così l'avanzamento.
- **Data:** 02/07/21
 - **Sottosistema:** WAMAS / Logica di Posizionamento
 - **Descrizione del Problema:** Grave divergenza di tracking: il pallet 71270947 sostava fisicamente e tranquillamente nell'area di ispezione IG (convogliatore CU012), ma i due software gestionali (WAMAS e Lighthouse) indicavano coordinate incompatibili e bloccanti.
 - **Causa Radice:** Errore umano pregresso. Un utente ha eseguito un riposizionamento manuale a sistema (rebooking) errato; il WMS rimaneva così in attesa perpetua del transito del pallet su convogliatori fisicamente distanti dalla sua reale posizione.
 - **Soluzione o Workaround:** Aggiornamento certosino della locazione reale tramite il dialogo MF014, cancellazione del vecchio Transport Order in MF266, refresh forzato da database e reset del comando.
- **Data:** 05/07/21
 - **Sottosistema:** Monorotaia Elettrificata (EMS) / Hardware
 - **Descrizione del Problema:** Il carrello aereo EMS 7 si è inchiodato lungo la monorotaia restituendo il messaggio "ER112 - Errore tramite la rotaia 6", provocando un effetto domino che ha posto l'intero anello aereo in stato "Offline", bloccando il magazzino.
 - **Causa Radice:** Danno strutturale grave. La tranciatura fisica e il totale scollegamento del cavo in rame che invia il segnale vitale "Ping" (E-Stop) dal pattino di contatto (conductor rail gripper) alla navetta. Mancando il battito di presenza, i freni a ganaschia si sono attivati automaticamente per emergenza.
 - **Soluzione o Workaround:** Intervento in quota ad alto rischio dei manutentori che hanno decablato, sostituito e crimpato nuovi connettori per ripristinare il circuito di telemetria e sbloccare l'anello.
- **Data:** 07/07/21
 - **Sottosistema:** Logica / Baie Picking
 - **Descrizione del Problema:** La Baia 3, completamente circondata da locazioni colme di merce pronta per il prelievo, rifiutava di erogare attività, esponendo l'avviso "WAIT FOR EMPTY MASTER" in un blocco totale.
 - **Causa Radice:** Disastro procedurale generato in back-office. Un utente amministrativo d'ufficio ha finalizzato e chiuso forzatamente il Transport Order di un'unità temporanea (TEMP 5207) mentre questa viaggiava ancora viva nell'area automatizzata attiva, corrompendo le code di smistamento della baia.
 - **Soluzione o Workaround:** Rimozione fisica a mano del grande pallet intruso, esilio logico della sua matricola verso il "Lost & Found", pulizia del record pendente da

MF266 e ripristino ottico dei sensori.

- **Data:** 07/07/21
 - **Sottosistema:** Logica Convogliatori
 - **Descrizione del Problema:** Un pallet ingombrante di tipo H, rimosso d'imperio dai nastri verso terra, continuava a mantenere la propria impronta logica attiva e in movimento nel database ("TEMP 5207"), inibendo l'avanzamento dei pallet reali che sopraggiungevano.
 - **Causa Radice:** Infrazione delle procedure: chiusura manuale a terminale di un ordine di ingresso senza il reale passaggio fisico sui controlli e senza informare il Material Flow System (MFS).
 - **Soluzione o Workaround:** Spostamento dell'ID "fantasma" nell'area Lost and Found, soppressione dal menu MF266 e pulizia dei sensori impazziti del nastro.
- **Data:** 08/07/21
 - **Sottosistema:** AGV / Layout Spaziale
 - **Descrizione del Problema:** L'AGV 01 si è congelato esattamente in corrispondenza dell'uscita del cruciale snodo rotatorio "Wunderwuzzi" per oltre 30 minuti, tappando il deflusso di tutto l'impianto e generando una coda colossale.
 - **Causa Radice:** Leggero disallineamento fisico del materiale sul pallet trasportato. Uscendo dalle tolleranze millimetriche, il materiale ha intersecato i fasci laser di sicurezza perimetrali dell'AGV, causando l'arresto irrevocabile.
 - **Soluzione o Workaround:** Operatori a terra hanno dovuto spingere e ricompattare la merce sul pallet per liberare la visuale dei sensori ottici, per poi effettuare un reset a bordo macchina.
- **Data:** 09/07/21
 - **Sottosistema:** Transelevatore 10 (SRM)
 - **Descrizione del Problema:** Sfiato disastro in quota. La gru ha impattato con violenza contro il pallet durante l'inserimento nella scaffalatura (rack). Il carico si è inclinato paurosamente, rischiando di precipitare lungo la corsia.
 - **Causa Radice:** Alterazione volumetrica fraudolenta. L'aggiunta non dichiarata di materiale extra sulla UDC ne aveva alterato l'altezza reale. Il WMS, fidandosi ciecamente del Master Data anagrafico che dichiarava un'altezza standard, ha comandato l'affondo schiantando il carico contro la traversa superiore del vano.
 - **Soluzione o Workaround:** Premuto il fungo di emergenza. È stata attivata una squadra specializzata munita di imbracature per rimuovere fisicamente e in sicurezza il pesante carico pericolante e ripristinare i bracci della gru.
- **Data:** 12/07/21
 - **Sottosistema:** Monorotaia Elettrificata (EMS) / WMS
 - **Descrizione del Problema:** La veloce navetta aerea EMS 12 lampeggiava ferma; il display a bordo indicava "Stato del carico non plausibile", sebbene il gancio apparisse totalmente sguarnito da qualsiasi carico visibile.
 - **Causa Radice:** Mancato handshake. In un ciclo precedente si è persa la conferma

di scarico in rete. Il WMS ha mantenuto "appesa" in memoria una falsa occupazione logica, convincendo l'EMS di possedere un pallet che era già stato posato da tempo.

- **Soluzione o Workaround:** Permessi di alto livello necessari per riscrivere forzatamente lo stato in WMS, riprenotando l'impronta del pallet sul vicino nastro CU056 e rigenerando da zero il Transport Order.

- **Data:** 13/07/21

- **Sottosistema:** Logica WAMAS / CTOP
- **Descrizione del Problema:** I cruscotti di controllo suonavano allarme di ostruzione sulla linea CU071 indicando la presenza di ben due pallet consecutivi, ma recandosi sul posto, la rulliera metallica risultava totalmente vuota.
- **Causa Radice:** Uso maldestro dell'applicazione CTOP nei giorni precedenti per estrarre colli difettosi, generando entità logiche fittizie scordate poi nella memoria RAM di sistema senza mai annullarle.
- **Soluzione o Workaround:** Invio di command script per effettuare un trasloco teleguidato dei pallet fantasma dritti nell'area di scarico MAV S02, seguito da bonifica dei tabulati WMS e reset profondo del quadro.

- **Data:** 13/07/21

- **Sottosistema:** Routing / Baie di Prelievo
- **Descrizione del Problema:** Fenomeno di Loop Infinito letale alla Baia 7: la navetta posava il bancale e il sistema, prima ancora che l'operatore potesse agire, emetteva in frazioni di secondo un ordine di espulsione automatica per rimandarlo al buffer S46, rendendo la lavorazione impossibile.
- **Causa Radice:** Prima del loop, un operatore aveva cancellato arbitrariamente un TPO di prelievo spaventato dal messaggio "am not empty". Il WMS, ricevendo un'istruzione monca e temendo che la postazione fosse ingombra, ha innescato una routine ciclica e compulsiva di svuotamento d'emergenza.
- **Soluzione o Workaround:** Alterazione remota e profonda dei meta-dati del database legati al pallet rigettato, combinata a un reset violento e forzato applicato globalmente sul buffer S46 per cancellare l'istruzione impazzita.

- **Data:** 14/07/21

- **Sottosistema:** AGV / Gestione Code (MFS)
- **Descrizione del Problema:** Il veicolo AGV 7 è andato in avaria fisica irreversibile. Anziché rilasciare il compito, ha mantenuto in ostaggio sia la stazione 5 (sua destinazione) sia il task di prelievo, bloccando il lavoro anche per gli altri veicoli liberi.
- **Causa Radice:** Carenza nell'orchestrazione MFS. Il controller non ignorava solo il timeout temporale di esecuzione, ma era privo di una sub-routine di "svincolo" capace di togliere d'imperio le risorse pre-allocate a un mezzo fuori servizio.
- **Soluzione o Workaround:** Rimozione manuale del veicolo fisico, cancellazione brutale dell'intero TPO corrotto tramite WAMAS, e successiva e faticosa

rigenerazione manuale della missione.

- **Data:** 14/07/21

- **Sottosistema:** Interfaccia Grafica WAMAS (GUI) / Baie
- **Descrizione del Problema:** Agli operatori della baia risultava disattivato e grigio il fondamentale tasto "Pallet Full" (Pallet Pieno), inibendo la possibilità di chiudere gli scatoloni prelevati e sigillare l'operazione in corso.
- **Causa Radice:** Rigidità architetturale estrema: il sistema inibiva la segmentazione progressiva dell'ordine di prelievo perché un'altra riga merceologica legata allo stesso identificativo d'ordine si trovava fisicamente imprigionata e irraggiungibile all'interno di un'altra area (il Transelevatore 8, che era guasto).
- **Soluzione o Workaround:** Evasione forzata e artificiosa da back-office ("finalize" d'ufficio) delle singole righe pendenti collegate al macchinario rotto per sbloccare e ingannare l'interfaccia utente a terra.

- **Data:** 14/07/21

- **Sottosistema:** Interfaccia WAMAS / Database SQL
- **Descrizione del Problema:** Cliccando la chiusura su una minima porzione lavorativa (una singola "Picking Activity"), il sistema avviava una cancellazione a valanga, finalizzando senza preavviso e chiudendo l'intero maxi-ordine genitore ("Picking Order"), facendolo evaporare dalle code di lavorazione.
- **Causa Radice:** Bug critico di propagazione (Issue D142). Il tag di chiusura si riverberava erroneamente verso l'alto lungo la gerarchia del database, applicando indiscriminatamente lo status "Finalized" anche ad attività collaterali non ancora iniziate.
- **Soluzione o Workaround:** Chirurgia software pura: rimozione certosina e manuale del flag assassino "Finalized" navigando nelle oscure tabelle transazionali SQL del backend core di WAMAS.

- **Data:** 14/07/21

- **Sottosistema:** Transelevatore 8 (SRM)
- **Descrizione del Problema:** Durante la delicata fase di presa, il braccio telescopico in solido metallo del transelevatore andava ciclicamente a collidere e raschiare la tavola di legno superiore dell'unità di carico, generando enormi vibrazioni ed usura.
- **Causa Radice:** Slittamento e progressiva desincronizzazione della lettura dell'asse Z (altezza) causata dallo sfinimento meccanico del giunto di trazione, oppure da un sensore altimetrico laser di bordo gravemente sfasato dalle ripetute sollecitazioni.
- **Soluzione o Workaround:** Interruzione della macchina e apertura di chiamata d'urgenza verso SSI-Incas per l'invio di tecnici deputati alla ricalibrazione hardware profonda di laser e inverter.

- **Data:** 16/07/21

- **Sottosistema:** Sistema Flotta AGV / Hive
- **Descrizione del Problema:** Per circa 20 minuti in pieno turno giornaliero l'intero sciame logistico (tutti gli AGV) è stato richiamato alla base, azzerando di colpo la

capacità di spostamento orizzontale dell'impianto (throughput a zero).

- **Causa Radice:** Vincolo strutturale. Era impellente il bisogno di flashare un nuovo layout topologico di navigazione (nuova mappa delle stazioni). L'architettura del software Hive richiede tassativamente un parco mezzi vuoto e stanziale per sovrascrivere l'ambiente operativo.
- **Soluzione o Workaround:** Rientro ordinato di tutte le vetture sulle postazioni di ricarica, riavvio direzionale completo del server centrale, e ingestione del pacchetto cartografico prima di ridare luce verde.

- **Data:** 19/07/21

- **Sottosistema:** WAMAS / Robotica ART
- **Descrizione del Problema:** L'ART 24 vagava tranquillamente nell'impianto accettando task, mentre nei cruscotti del WAMAS risultava costantemente gravato dal peso e dall'ingombro del pallet logico 60077942 sulle proprie forche, pur viaggiando a vuoto.
- **Causa Radice:** La necessità di compiere un riavvio a caldo del server di flotta (Hive) ha brutalmente troncato un pacchetto di rete, corrompendo l'handshake e "sdoppiando" l'entità. Il corpo fisico è ripartito libero, l'anima logica è rimasta incollata all'ID del mezzo.
- **Soluzione o Workaround:** Identificazione della variabile temporanea infetta (TEMP9098), cancellazione della medesima, e trasferimento logico d'ufficio del pallet in "Lost & Found" con riallineamento giacenze al Quality Control.

- **Data:** 19/07/21

- **Sottosistema:** Transelevatore 10 / Nastro Ricevente
- **Descrizione del Problema:** Sospesa in quota a mezz'aria sopra il convogliatore CU334, la gru rifiutava di rilasciare l'oneroso carico al nastro sottostante. Singularità: il monitor di stato SCADA (Lighthouse) non palesava alcuna anomalia cromatica o alert.
- **Causa Radice:** Inganno sensoriale di basso livello (falso positivo). La fotocellula d'ingombro presente sul nastro ricevente, a causa di polvere o difetto fisico, emetteva un raggio riflesso fisso, inviando alla gru il segnale ineludibile di "spazio già occupato", inibendo l'allentamento freni.
- **Soluzione o Workaround:** Ingresso in corsia con DPI per pulire e allineare fisicamente l'ottica del sensore sorda, seguito da aggiornamento di stato forzato sul sistema direzionale MFS.

- **Data:** 26/07/21

- **Sottosistema:** Interfaccia WAMAS / Flussi Baia
- **Descrizione del Problema:** Deadlock assoluto (impasse inestricabile) nelle baie 3 e 9. Un silenzio di tomba logistico dominato solo dal crudo messaggio a schermo "Wait until the job is available". Azzeramento totale di approvvigionamento e prelievo.
- **Causa Radice:** Lo "switch di contesto" istantaneo. L'utente ha commutato di colpo

l'interfaccia dal processo di "Picking" a "Unpicking". Il WAMAS, mandato in tilt dalla "garbage collection", ha convertito i vecchi pallet utili in scarti non idonei, scagliandoli verso il buffer S46, mentre vecchie query residue dello stesso schermo li reclamavano a gran voce, scatenando un deadlock circolare irrisolvibile.

- **Soluzione o Workaround:** Un'aggiunta operativa cruciale validata per la RAG aziendale: prima di invertire la natura del processo (Pick -> Unpick), inserire inderogabilmente la fase procedurale "Stop", attendere la digestione dei log SQL, finalizzare manualmente e solo dopo ripartire. I TPO collidenti sono stati fatti oggetto di rollback.
- **Data:** 26/07/21
 - **Sottosistema:** Transelevatore 7 / PLC di Bordo
 - **Descrizione del Problema:** Improvvisa paralisi statica del macchinario senza evidenti rotture meccaniche. I messaggi apparsi sul pannello di controllo della gru recavano stringhe criptiche (es. errori non documentati da manuale) che disorientavano la diagnostica a terra.
 - **Causa Radice:** Corruzione volatile e profonda del ciclo di esecuzione (ladder logic) all'interno del microprocessore PLC residente sulla navicella, sfasando il firmware del Device Controller.
 - **Soluzione o Workaround:** Nessun fix manuale efficace. Connessione in remote desktop da parte dei tecnici esperti di PLC industriale per inoculare sequenze di reset hardware a basso livello (sblocco bit a bit).
- **Data:** 27/07/21
 - **Sottosistema:** Master Data WAMAS / ERP AS400
 - **Descrizione del Problema:** L'intera catena logistica legata al processo di scarico resi (Unpicking) rifiutava decine di unità di carico, respingendole tutte in blocco all'ingresso con la sibillina motivazione "loading aid non compatibile".
 - **Causa Radice:** Il genoma anagrafico della merce era velenoso. I dati importati dall'ERP AS400 inondavano WAMAS marchiando gli articoli col parametro logico "9" (che equivale a Indefinito). Le tabelle di ferro MD503 di WMS, prive di routine di fallback per oggetti "indefiniti", opponevano un rigetto totale per incompatibilità geometrica.
 - **Soluzione o Workaround:** Sincronizzazione d'emergenza partendo dalla sorgente: correzione in massa dell'anagrafica difettosa sull'obsoleto AS400 e iniezione a pioggia dei dati puliti nel database di valle WAMAS.
- **Data:** 27/07/21
 - **Sottosistema:** WAMAS / Middleware MFS
 - **Descrizione del Problema:** Nell'area dedicata alle manovre manuali (deslaving), il sistema impediva la generazione spontanea di nuovi Ordini di Trasporto (TPO), esautorando del tutto la sala di comando.
 - **Causa Radice:** Un bug introdotto con un aggiornamento del codice. Nelle procedure di generazione di ordini ex novo, WAMAS dimenticava di apporre un

microscopico flag di "approvazione al transito", rendendo il comando invisibile agli occhi del sistema esecutivo MFS.

- **Soluzione o Workaround:** Agli amministratori di back-office è toccato l'onere eversivo di sopprimere la coda in errore per ricrearla daccapo, aggirando il bug di comunicazione.

- **Data:** 03/08/21

- **Sottosistema:** WAMAS / Terminali Mobili (PDA)
- **Descrizione del Problema:** Tutti i palmari a disposizione della forza lavoro nei settori "manuali" emettevano beep di errore costante quando si tentava l'inserimento di uno spostamento, forzando gli addetti a manovrare centinaia di pallet nel buio digitale.
- **Causa Radice:** Fatale regressione software originata dall'installazione della patch "IT1400016-3590". Il correttivo chiudeva eccessivamente le maglie di sicurezza, inibendo lo spostamento di unità contenenti categorizzazioni "automatiche" se lette dalle antenne Wi-Fi operanti nei buffer "manuali", paralizzando l'elasticità dell'impianto.
- **Soluzione o Workaround:** I dispositivi portatili sono stati dichiarati inutilizzabili a tale scopo; il rimpiazzo procedurale esigeva che tutte le UDC fossero caricate solo da PC fisso (Desktop) in ufficio tramite i capo-turno, in attesa urgente di una de-patch del codice.

- **Data:** 09/08/21

- **Sottosistema:** Sincronizzazione Destacker F / PLC
- **Descrizione del Problema:** Una dinamica potenziale di distruzione hardware. L'enorme Destacker F azionava la spinta verticale per destoccare la colonna dei pallet vuoti, ignaro che proprio sotto di lui, sui rulli di base, stesse allegrementemente transitando un'altra UDC indipendente.
- **Causa Radice:** Sconvolgente vuoto algoritmico nel cervello del PLC di automazione. I programmatori non avevano implementato alcun meccanismo logico di mutua esclusione (Mutex) per interdire cicli sovrapposti dei comandi vitali "stack" e "destack".
- **Soluzione o Workaround:** I tecnici hanno sventato l'impatto aprendo CTOP e traslando d'imperio la telemetria logica del pallet sul nastro successiva. Questo "falso in bilancio" temporaneo ha acquietato i sensori, illudendo il destacker che l'aria sottostante fosse ritornata libera, sospendendo la corsa.

- **Data:** 11/08/21

- **Sottosistema:** Linee di Fasciatura (Foiling) / WAMAS
- **Descrizione del Problema:** L'unità, regolarmente messa in sicurezza e avvolta da spessi strati di pellicola termoretraibile, indugiava bloccata alla stazione di fine linea ignorando gli input per rimettersi in marcia verso il magazzino.
- **Causa Radice:** Desincronizzazione severa negli aggiornamenti di stato. Mentre il pacco giaceva fisico e reale a riposo sulla rulliera CU296, nei meandri cerebrali di

WAMAS si registrava prematuramente che il carico avesse già attraversato le fotocellule ben oltre il varco successivo (CU196). L'incoerenza fermava le ruote.

- **Soluzione o Workaround:** Azione di "drag & drop" forzata a livello database. Allineamento d'imperio della posizione geografica sull'interfaccia principale WMS per spronare le code stagnanti.

- **Data:** 13/08/21

- **Sottosistema:** Monorotaia EMS / Motore MFS
- **Descrizione del Problema:** Le navette d'alta quota (trolley), abbassandosi rapide per arpionare l'imballo sottostante, innescavano aborti istantanei e fuggivano verso l'alto rigettando un minaccioso alert "Wait for storage fail".
- **Causa Radice:** Estrema sensibilità algoritmica configurata di fabbrica. L'algoritmo passava ai raggi X il peso che poggiava sui quattro piloni sensori del mezzo. Se le ceramiche, per fisiologiche variazioni di stivaggio, sbilanciavano l'assetto fra i piloni oltre uno stretto margine del 20%, il software ordinava il blocco macchina per paura di ribaltamenti aerei.
- **Soluzione o Workaround:** Modifica strutturale permanente della parametrizzazione globale: il team SSI ha ampliato i margini di tolleranza differenziale autorizzata incrementandoli dal 20% al 30%, curando l'errore senza minare la fisica del volo.

- **Data:** 24/08/21

- **Sottosistema:** Transelevatore (Sottocarro)
- **Descrizione del Problema:** Schianto catastrofico. La struttura portante inferiore, forgiata nel metallo di una forza d'estensione della gru, si è strappata subendo una tranciatura di tre fitti millimetri di acciaio.
- **Causa Radice:** Non c'è bug che tenga: la spietata legge della fatica dei metalli. Nonostante i pallet incriminati rasentassero un peso tollerabile (484 Kg), le miriadi di spietati micro-urti scagliati dalla forza contro gli spigoli di bancali di legno frastagliati, curvi, con basi sfalsate rispetto alle tolleranze WMS permesse, hanno spezzato il metallo. L'errore software non gestito ("Alignment timeout") produce a lungo termine un collasso hardware macroscopico.
- **Soluzione o Workaround:** Sosta d'emergenza in officina pesante: impiego invasivo di mole per levigare e addolcire aggressivamente la sbavatura metallica della piastra rovinata, consentendo di riequilibrare il punto cieco di penetrazione e compensare i baricentri.

- **Data:** 27/08/21

- **Sottosistema:** Baie di Picking / Algoritmo Inventario
- **Descrizione del Problema:** L'imperatore software WAMAS collassava e abdicava ad ogni avanzamento. Bloccava senza colpo ferire le fasi intermedie del picking costringendo gli utenti a restare a guardare uno step inerte.
- **Causa Radice:** Baco aritmetico (Bug) nella concezione dei conteggi operativi. Se un singolo colossale pallet agglomerava plurime sub-azioni separate di prelievo e

richiedeva obbligatoriamente dei Checkpoint di Inventario ciclico in mezzo ad esse, la mente del software falliva. Dimenticava spaventosamente di eseguire la sommatoria finale dei task frammentati rimasti accesi, non avanzando di un sol passo.

- **Soluzione o Workaround:** Sfasamento bypassato in puro stile chirurgico: discese negli abissi del DB relazionale alterando a zero i trigger residuali d'inventario rimasti in sospenso.

- **Data:** 27/08/21

- **Sottosistema:** Routing / Snodo Wunderwuzzi
- **Descrizione del Problema:** Nel cuore del centro di viabilità Wunderwuzzi il controllore emetteva perentorio un "errore irreversibile terminale di routing", negando qualsiasi esito per i pallet fermi sulla CU212.
- **Causa Radice:** Assenza di plasticità nel codice di programmazione. Se i percorsi d'evacuazione posteriori e teorici della fasciatrice risultavano sbarrati, il routing, accecato, non concepiva un "piano B" alternativo (come l'uscita da arterie anteriori per merci che eludevano il wrapping), ponendosi in blocco fatale.
- **Soluzione o Workaround:** Innesto istantaneo di patch globale (Emergency Rollout) per imprimere una "via di fuga" algoritmica di fallback, dirottando il blocco su piste tangenziali e sgorgando l'ingorgo.

- **Data:** 30/08/21

- **Sottosistema:** Buffer Ingresso Wuzzi (Convogliatori CU295/285)
- **Descrizione del Problema:** L'imbuto rotatorio Wuzzi è in stallo cardiaco. La vista è limpida e priva di ingombri materiali ma entità incorporee ("impronte fantasma") persistevano bloccando lo smistamento di ogni AGV.
- **Causa Radice:** Gli operatori cancellarono il pallet dal terminale utente credendo di arrestarne il moto. Eppure il fantasma d'esecutivo logico non demordeva; la targa profonda d'immatricolazione Transport Order Index restava saldamente scolpita nel cuore severo del server MF266 che orchestra l'azione periferica.
- **Soluzione o Workaround:** Indagine incrociata nel colossale ambiente SCADA Lighthouse, estrazione dello sterminato Index Number infetto e sua cancellazione definitiva tramite accesso di basso livello nell'interfaccia di manutenzione MF266.

- **Data:** 30/08/21

- **Sottosistema:** Logica WAMAS / Buffer Convogliatori
- **Descrizione del Problema:** L'arrivo possente di un pallet taglia H sul tappeto CU300 congelava ogni cosa al seguito. Uno schermo diagnostico palesava l'intoppo insormontabile di "WAIT FOR AM ALLOCATION RETRY".
- **Causa Radice:** La capienza spaziale dell'Hub destinatario (il buffer S46) versava in totale saturazione chimica e perimetrale; per l'impianto era impossibile allocare lo spazio fuori quota richiesto da uno scomodo pallet di taglia "H" e pertanto inseriva uno stato asfissiante d'attesa perpetua del miracolo.
- **Soluzione o Workaround:** C'è ben poco da scavalcare algebricamente se l'area

esplode: l'umana rassegnazione e l'attesa per il naturale drenaggio di posti S46, integrati nel frattempo dallo switch fisico dei veicoli con dirottamento verso zone ausiliarie.

- **Data:** 02/09/21

- **Sottosistema:** AGV Flotta / Algoritmo di Routing
- **Descrizione del Problema:** Un disastro topologico incrociato: l'"I/O Blocking". I quattro AGV marchiati 022, 002, 025 e 006 s'avvicinavano e si compattavano tra loro in una chiusa tetra e irrisolvibile in mezzo allo slargo, in deadlock spaziale.
- **Causa Radice:** La testardaggine dell'AGV 022: pretese di piantare freni e forche per attendere ore nel crocevia l'evacuazione della propria unica cella destinazione sfortunatamente ostruita. Agendo da sbarramento murale inibiva ogni chance e traiettoria d'arrivo dei poveri veicoli limitrofi pur proiettati su orizzonti e binari liberi. Sconvolgente l'assenza concettuale nel Route Optimizer di comode piazzole laterali di sosta per posteggi "a basso impatto temporaneo".
- **Soluzione o Workaround:** Operatori si aggirano armati di joystick per sbrogliare a spinta lo snodo d'imbuto, aprendo al contempo severi ticket verso l'headquarter Rocla domandando fluidità nell'aggiramento e "low impact point" nel navigatore.

- **Data:** 03/09/21

- **Sottosistema:** Transelevatore 6 (SRM) / Middleware MFS
- **Descrizione del Problema:** WAMAS trasmetteva alacremenente gli ordini di lavoro (TPO) ai prelievi della Crane 6, che invece di inglobarli e produrre moto li bruciava disintegrandoli tramutandoli in "Errore Bloccante Irreversibile".
- **Causa Radice:** Bug silente affiorato violentemente nel crocevia dell'handshake: attrito distruttivo nato fra l'MFS che gestisce le richieste d'alta quota e le routine impiegate a smistare le code per lo sgorgo sui rulli in deflusso.
- **Soluzione o Workaround:** Discesa rapida al layer inferiore corrompendo l'integrità del database MFS solo per domare le fiamme impellenti, con la contestuale delibera ai programmatori della casa madre per la redazione di codici stabili (patch risolutiva in sviluppo).

- **Data:** 13/09/21

- **Sottosistema:** Transelevatore 7 (SRM) / Meccanica di sgancio
- **Descrizione del Problema:** La forza del carrello, ritraendosi per lasciare in deposito le merci, ha bloccato e stritolato il pallet a metà cammino tra l'abisso e l'ingresso dello scaffale d'acciaio.
- **Causa Radice:** Ritardo di calcolo fatale: il PLC del cervellone WMS comunicava il "No storage space available" colpevolmente in differita temporale; quando ormai la macchina era addentrata nella cinetica idraulica dello sgancio le istruzioni si sovrapponevano e si distruggevano mandando tutto in Crash d'aborto manovra.
- **Soluzione o Workaround:** Azione specializzata che prevedeva, da backend, lo sradicamento dell'ordine direzionale principale (SOC 260 dal menu preposto MF266) a favore dell'attivazione dell'interfaccia joystick che ha ritratto in manovra

retrocessiva sicura il corpo di forza svincolandolo dal pallet e dal rack.

- **Data:** 16/09/21

- **Sottosistema:** WAMAS / Controlli Dimensionali Ingressi Laser (Contour)
- **Descrizione del Problema:** Lo smistamento rifiutava e rispediva rabbiosamente e costantemente un pallet base (tipo B) dichiarandolo irricevibile, scatenando il banner: "error front/back contour" (Errore ingombro sagoma e profilatura massima sforata).
- **Causa Radice:** Per bypassare guai manuali un addetto in zona estranea ha asportato a mano un pallet D scheggiato che risiedeva da base sotto un pallet B. WAMAS recepiva il cambio, l'MFS ignorava la bonifica. La memoria volatile del livello inferiore conservava testardamente e rigidamente la cache del profilo alto "B su D", attenendosi testardamente a misure ottiche immensamente difforni dalle odierne e nuove rilevazioni.
- **Soluzione o Workaround:** Il tecnico consiglia di perseverare e inoltrare, identico ed intatto, una seconda volta sul nastro il carico non sdoganato; questo loop forza una passata ("retry") dei sensori cancellando e scartando con violenza il residuo di cache MFS sbloccando le serrature della validazione.

- **Data:** 21/09/21

- **Sottosistema:** AGV (Flotta) / Danni Hardware Diretti
- **Descrizione del Problema:** Rallentamento macroscopico globale delle quote in escursione ed evasione nelle linee produttive a causa dello stazionamento fantasma d'entrambi gli AGV 5 e AGV 12 rimasti a tempo indeterminato (giorni) al di fuori della scacchiera logistica per guasto mortale accertato.
- **Causa Radice:** Affondamento fisico dell'hardware; se AGV 5 esprimeva difetti persistenti del modulo locale di lettura e navigazione a bordo, il povero AGV 12 denunciava la scissione catastrofica con rottura meccanica e sversa d'olio della costosa pompa idraulica atta al sollevamento pinze forche.
- **Soluzione o Workaround:** La tastiera non fa miracoli: inedia d'attesa e approvvigionamento sollecito del costoso parco ricambi sostitutivo da far impiantare all'equipaggio dei meccanici pesanti.

- **Data:** 27/09/21

- **Sottosistema:** AGV 09 / Disallineamento Stato PLC Convogliatori
- **Descrizione del Problema:** L'AGV 09 agguantato con successo l'esile pallet 60363728 tracolla subito ed irreparabilmente in un errore irreversibile letale precludendo le alternative al blocco coda e spegnendo i riflessi intelligenti di instradamento ricalcolato in MFS.
- **Causa Radice:** L'antagonismo delle intelligenze dei due strati di macchina; il veicolo ferito grida in TCP/IP lo status d'avaria bloccante verso l'altissimo livello WMS, mentre il cieco e sordo controller di terra PLC a governo del nastro ritiene il suo segmento costantemente "in manovra operante", ostruendone e piombandone la perimetria inibendo l'assistenza esterna.

- **Soluzione o Workaround:** Il tecnico è retrocesso forzando brutalmente all'indietro a manina il veicolo con la cloche bordo macchina. A distanza, l'operatore informatico purgava e disincrostava a forza d'imput (flush) l'infetta traccia d'occupazione sul registro del PLC per chiudere l'incidente.
- **Data:** 27/09/21
 - **Sottosistema:** Assegnazione / Magazzino Baie Inedia Destacker
 - **Descrizione del Problema:** Crisi ed emorragia acutissima sulle bocche di prelievo; la Baia 1 langue morta di sete incapace d'attrarre a sé un maledetto pallet ligneo e vuoto su cui operare il picking delle merci.
 - **Causa Radice:** Sfondamento baratro ed esaurimento colposo dell'inventario basi al destacker standard principale (Tipo U). La mirabile architettura intelligente volta alla ricerca e subentro proattivo di surrogati (il rifornimento dei similari tipo F) soccombeva: le piazzole in attesa limitrofe limitavano per virtuale occupazione i transiti, congestionate solo nella RAM da dinosauri lenti o da TPO scaduti, arrestando i flussi e bloccando l'invito alternativo.
 - **Soluzione o Workaround:** Radicale e inappellabile soppressione di massa a freddo del ciarpame dei vecchi TPO pendenti unita a una martellante evocazione forzosa della richiesta per far rullare le salvifiche basi immacolate di tipo "F".
- **Data:** 07/10/21
 - **Sottosistema:** Rete Monorotaia EMS / Handshake Payload Corrotto
 - **Descrizione del Problema:** Un maestoso carrello volante in presa salda aggancia dolcemente i ceppi ma all'istante deflagra annullando il comando, e vomita l'incomprensibile riga di codice: "TU_TYPE_MISMATCH".
 - **Causa Radice:** Inquinamento eterico. Nel flebile spazio impiegato a saltare via onde radio (Wi-Fi), il pacchetto dati d'approvazione che media MFS col cervello del PLC EMS pativa smembramento di byte e frame di coda (Payload Corruption). Lo scambio rovinato rendeva criptico l'identificativo ingenerando l'aborto.
 - **Soluzione o Workaround:** Immissione manuale secca e coatta: ignorata e oltrepassata la sfumatura infetta del checksum d'errore si provvede da backend MFS a re-iniettare un secondo massivo impulso radiocomandato di re-send (nuovo telegramma forzato).
- **Data:** 11/10/21
 - **Sottosistema:** Degrado Meccanica di Nastro / Flickering Sensori
 - **Descrizione del Problema:** Si alzavano dense cortine d'urlo logiche dal sistema di tracciamento; tempeste e piogge incontrollate del funesto errore "Runtime Error" ammorbavano celermente settori isolati di rulliera ingolfando e confondendo la visibilità al database e sfalsando l'inventario transitorio.
 - **Causa Radice:** Altro che bug virtuali: era l'esaurimento della pura termodinamica fisica. Cinghie sfiancate e ruote usurate dei nastri per via dello strusciamento stampavano a terra disarmonici sobbalzi; quest'ultimi infliggevano al sensore letture sfocate o traballanti d'intensità (il "Flickering Spurio" del laser) che generava

decine di interruzioni/presenze spurie continue al secondo lette tutte come un runtime fault informatico.

- **Soluzione o Workaround:** Trattandosi di mera logorazione occorre il saldatore e il rimpiazzo visivo. Squadre di terra diagnosticano i settori malati, sbudellano le catene lesionate ed operano un trapianto curativo d'elementi intatti ed equilibrati.

- **Data:** 14/10/21

- **Sottosistema:** AGV Robotica / Handshake Sensori
- **Descrizione del Problema:** Mezzi autonomi diligenti si affacciano pronti ai rulli per assorbire materiale e compiere l'impresa ma sventano irrimediabilmente la presa; producono un empasse terminale dove MFS e AGV ammutoliscono e si paralizzano recisamente in inazione.
- **Causa Radice:** L'eco fantasma dell'inganno fotocellula. Il trigger hardware identificativo e sigillante noto in rete come "conveyor locked" sostava imperioso ed impigliato ad uno strato "Attivo" sul controller PLC. Una distratta e violenta movimentazione coatta (marcia indietro in emergenza scorsa) d'un mezzo in corsia troncò la procedura di handover lasciando le chiuse serrate all'infinito (timeout loop).
- **Soluzione o Workaround:** Fu inevitabile spingere e sfilare delicatamente il carro col joystick liberando alla fonte lo stallo dei fotodiodi e resettando, abbassando la levetta della potenza per il controller di cella per purgargli lo status in blocco perenne.

- **Data:** 19/10/21

- **Sottosistema:** Infrastruttura IT / Server Daemon Memory Leak WAMASAPP
- **Descrizione del Problema:** Nella planata sul tragitto di scorrimento fra rulli ravvicinati i bancali s'inceppavano, patendo abissi spazio temporali di 5-6 secondi pieni; questo rallentamento del throughput trinciava gli introiti orari rendendo singhiozzante l'intera infrastruttura del gigantesco complesso in modo trasversale e inaudito.
- **Causa Radice:** Niente ferraglia rotta, bensì soffocamento al cuore del Mainframe (Saturazione mortale della Memoria RAM). Un silente processo software distruttivo (Daemon / Memory Leak) annidato nel colossale Host di rete nominato 'WAMASAPP' vampirizzava le risorse libere per colpa di un algoritmo secondario di reportistica/replenishment uscito tragicamente fuori controllo scatenando l'asfissia d'I/O dell'organismo logico intero.
- **Soluzione o Workaround:** Rilevazione d'imperio: colpo di grazia sparato dai terminali in remoto troncando in direttissima (Kill process) l'anomala e letale utility in avvio; poi reboot profondo e decapitazione chirurgica del malato restart per sbrinare i GigaByte perduti della farm server.

- **Data:** 28/10/21

- **Sottosistema:** Traffico AGV / Latenza Server Hive
- **Descrizione del Problema:** Tamponamento a catena in stile autostradale di

decine di carri guida automatica ammassatisi confusamente nello spiazzo contiguo di scorrimento della stazione vitale denominata S48/02.

- **Causa Radice:** Interruzione traumatica e subitanea di connettività Wi-Fi sul solo corpo leader (capofila) che, inebetito, arresta brutalmente le operazioni e pianta i freni. L'assenza di scambi di telemetria e comunicazioni repentine di frenata predittiva del gruppo ha scatenato la bolgia dell'inerzia per la scia disorientata ed accecata dietro.
- **Soluzione o Workaround:** Un lavoraccio massiccio di braccia ad orologio; incorporare e trascinare meccanicamente i carrelli fuori dalla carambola e a sbroglio compiuto procedere in console col riavvio del server topologico per rinfrescare lo scacchiere e le telemetrie sfilate.
- **Data:** 28/10/21
 - **Sottosistema:** Transelevatore 8 / Perdita ID Logico (Switch Manuale)
 - **Descrizione del Problema:** Cecità e incoerenza da manicomio digitale: la pancia meccanica della gru elevatrice coccola, sposta fisicamente e accoglie comodamente in sé la UDC 59940128, ma l'onnisciente software WMS disconosce il fatto, spergiura l'assenza del bancale e precludendo in assoluto la partenza al viandante ingombro.
 - **Causa Radice:** Fretta rovinosa manutentiva occorsa nel pomeriggio pre-esistente: una distratta intromissione umana ha spostato lo switch a levetta della macchina tramutandone e retrocedendola dall'Autosufficienza (Auto) al giogo coatto in "Modalità Manuale" mentre correva o sfiorava ancora operazioni legate al log transazionale a database (DB) non scritte e abortite prima della loro esecuzione di ritorno (Handshake mancato e stralciato).
 - **Soluzione o Workaround:** Evasione d'un'anomalia chirurgicamente raddrizzabile esplorando la maschera occultata MF210. Tramite essa lo sciamano informatico intesse di nuovo i cavi e ricollega forzosamente il record eterico al crudo telaio fisico a riposo forzato.
- **Data:** 04/11/21
 - **Sottosistema:** AGV Flotta (Vettura 24) / Corruzione di Rete Payload (Carrier Lost)
 - **Descrizione del Problema:** Sguardo silente. Pur regolarmente designato a sfrecciare ed inviato ad ingoiare la succulenta UDC codificata dal record 60237728 l'AGV 24 resta rassegnato e spento al muro ignorando per di più lo sforzo, non avvallando alcuna spia di diagnostica hardware infetta da lampeggiare in dote d'emergenza.
 - **Causa Radice:** Errore interno invisibile alle ottiche di telemetria macchina ma pesantissimo di networking denominato "Carrier lost", un micro-sgancio dell'onda nel server centrale Rocla/Hive; una minuscola sbavatura, ovvero la frammentazione fugace a sprazzi dei bit scambiati via radio che ha di fatto orfanato in un gorgo infinito la sub-query del task, privando al contempo e di brutto la Vettura della sua memoria di lavoro a breve.

- **Soluzione o Workaround:** Bypassaggio radicale ad alto livello; tralasciando di accanirsi col martello o i reset sulle scocche dell'innocente autovettura, la correzione avvenne da WAMAS con forzamento violento nel reinvio ripetuto di telegrammi operativi (MFS layer) sovrastando con il massivo ripescaggio (Re-send) l'esitazione d'antenna.
- **Data:** 03/12/21
 - **Sottosistema:** Transelevatore 8 (Device Controller Vs PLC) / Latenze Packet Delay
 - **Descrizione del Problema:** Ammutinamento e insubordinazione della piramide IT: un surreale e paralizzante conflitto filosofico che spaccava l'ecosistema. Mentre il nodo apicale sovrano (Device Controller) intimava convinto ai monitor che il bancale fosse saldamente ancorato in seno alla pancia del mastodonte (Gru), l'anima plebea e strisciante del PLC di basso livello del nastro lo sfotteva affermando allegramente come transitato e sdoganato alla valle in deflusso, impedendo di estirpare l'uno a favore dell'altro.
 - **Causa Radice:** Spettro maligno dettato dalle pure leggi latenti (Packet Delay della viabilità nel networking fisico di fabbrica) che ha inesorabilmente maciullato, insabbiato e non spinto fino in sommità ai recapiti e recettori sovrani del Device Controller la sacrosanta e fondamentale dichiarazione di fine evento (il pacchetto finale del TCP/IP incartato a "Task Finished").
 - **Soluzione o Workaround:** Superato il muro massimo dell'estenuante attesa, i sistemisti dovettero farsi strada coi comandi profondi di spurgo. Un segnale imposto per reset logico coatto di status che, cancellando e negando le attivazioni incantate residue sui fotodiodi allocati per le forche forzava in ginocchio la gru disorientata obbligandola al rifacimento ricalcolato di puro e totale "nuovo inventario esplorativo operativo a zero".
- **Data:** 15/12/21
 - **Sottosistema:** Terminali Mobile PDA / Master Data (Case Sensitivity Issue - Exception Fatale)
 - **Descrizione del Problema:** Disastro epidemico. Non era lo sforzo gravoso ma il banalissimo primo clic innocente a spegnere la vita. Ad ogni tentativo di scansionare il lettore e smistare codici i solidi terminali pl39, pl97 e pl25 impallidivano bruscamente chiudendosi o riavviandosi in schermata buia. Questo "Crash applicativo istantaneo" impediva lo smaltimento dei flussi prelevamento in tutta l'area manuale.
 - **Causa Radice:** Il male si era insediato nello strabismo della filologia del DNA del sistema; discrepanza banale ed odiosa ma catastrofica fra maiuscolo/minuscolo annidatasi nell'etichettatura Master Data WMS. Il campo testuale codificante primario "FOG" d'origine dettava "InDecori-MAV" e strideva come gesso sulla lavagna e sanguinava per asimmetria contraria cozzando col sottomarchio d'importazione del campo "Goods Category" del pacco originario d'estrazione testato con il codice flebile "decori-mav" ("Decori" vs "decori"). Quell'insulso vizio

formale sventrava violentemente al database la stringa in arrivo della Query d'interrogazione SQL facendola esplodere nei reami dell'eccezione fatale imprevista, infiammando e strozzando le povere esigue e limitate scorte di memoria RAM dei terminali portatili affogandone le menti e l'applicazione a crudo.

- **Soluzione o Workaround:** Unica luce nel buio: imponente refresh & reset generale della categorizzazione massiva anagrafica globale del WMS da effettuare lato amministrativo in regia e in SQL. Un'uniformazione chirurgica d'ufficio volta al rigorosissimo spianamento e allineamento (case sensitive fixing) della dicitura e della stesura estesa d'interesse immense famiglie e filoni merceologici merceologici di beni afflitti nel WAMAS estirpandone ed epurandone i bug in sintassi e consentendo le nuove indenni scansioni dal campo.